האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשס"ה 2005-2004
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות

1. (1/3 33 נק') מצא פונקציה הרמונית T(x,y) בתוך המלבן -a<x<a, -b<y<b, כאשר תנאי השפה הם

$$T(-a, y) = T(a, y) = T_0, \quad T(x,-b) = T(x,b) = 0.$$

2. (1/3 33 נק') דינאמיקה של הריכוז n(x,t) של חומר הנמצא בתעלה שאורכה 2L מתוארת על ידי המשוואה

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + a\ x\ ,$$

כאשר האיבר ax מתאר מקור החומר וD הוא מקדם הדיפוזיה. שני קצוות התעלה x=-L וx=L פתוחים. הריכוז ההתחלתי של החומר בתעלה שווה לאפס. מצא את הריכוז n(x,t) בזמן t>0.

3. (1/3 33 נק')תמיין את המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

ופתור אותה על כל המישור x,y, כאשר תנאי השפה הם

$$u(y = x) = \sin x, \quad \partial u / \partial x(y = x) = 1, -\infty < x < \infty.$$

4. (1/3 33 נק') מצא את פונקצית Green של האופראטור

$$\hat{L}y(x) = x^2 y''(x) + 2xy'(x),$$

על הקטע 1<x<2, כאשר תנאי השפה הם y(1)=y(2)=0.

5. (1/3 33 נק') מצא את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות של המשוואה האינטגראלית התלת-ממדית

$$\varphi(\mathbf{x}) = \lambda \iiint_G \frac{1+|\mathbf{x}'|}{1+|\mathbf{x}|}\varphi(\mathbf{x}')\ d\mathbf{x}',$$

כאשר אזור G מהווה כדור $|x'|<1$.

נא לכתוב בעט ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים. אנא זכור את מספר המחברת. בהצלחה!